ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 03

Dérivés des acides (esters, chlorures)

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES CARBOXYLIQUES ET SES DÉRIVÉS · PARTIE 03

Dérivés des acides *(esters, chlorures)*

Pourquoi la banane sent-elle la banane, même quand elle pousse à mille kilomètres de toi ? Grâce à un ester, produit de l'estérification entre un acide carboxylique et un alcool. Tu vas écrire cette réaction, comprendre pourquoi elle est lente et limitée (rendement ≈ 67 %), la faire repartir en arrière avec l'hydrolyse, puis rencontrer deux dérivés bien plus nerveux : le chlorure d'acyle et l'anhydride d'acide.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 L'industrie des odeurs

01 Estérification : acide + alcool

02 Lente, limitée, catalysée

03 Hydrolyse de l'ester

04 Chlorure d'acyle et anhydride

05 Entraînement type Bac

00 MOTIVATION

Pourquoi les fruits sentent si bon

Écrase une banane mûre près de ton nez : tu sens l'éthanoate d'isoamyle, un ester. L'ananas doit son parfum à l'éthanoate d'éthyle, la pomme au butanoate d'éthyle. Les parfumeurs et les industries agroalimentaires fabriquent ces molécules en réacteur : un acide, un alcool, un peu d'acide sulfurique, quelques heures de chauffe. Mais attention, cette réaction a un caractère bien trempé : elle est lente, et elle refuse d'aller jusqu'au bout. Comprendre pourquoi — et apprendre à la contourner —, c'est tout le programme de cette partie.

🎯 OBJECTIFS DE LA PARTIE

Écrire l'équation d'estérification et nommer un ester ; justifier « lente, limitée, catalysée » avec le rendement ≈ 67 % ; maîtriser l'hydrolyse inverse ; connaître chlorures d'acyle et anhydrides, rapides et totaux.

01 NOTION 1

L'estérification : acide + alcool ⇌ ester + eau

Réunis un acide carboxylique et un alcool dans un ballon, chauffe doucement en présence d'acide sulfurique : le groupe —OH de l'acide et un H de l'alcool se recombinent pour former une molécule d'eau, et les restes s'assemblent en ester, de groupe fonctionnel —COO—. L'opération s'appelle l'estérification, et elle ne s'arrête jamais complètement : la réaction inverse avance en même temps. C'est pourquoi son équation porte le double signe ⇌.

🔑 DÉFINITION OFFICIELLE — ESTÉRIFICATION

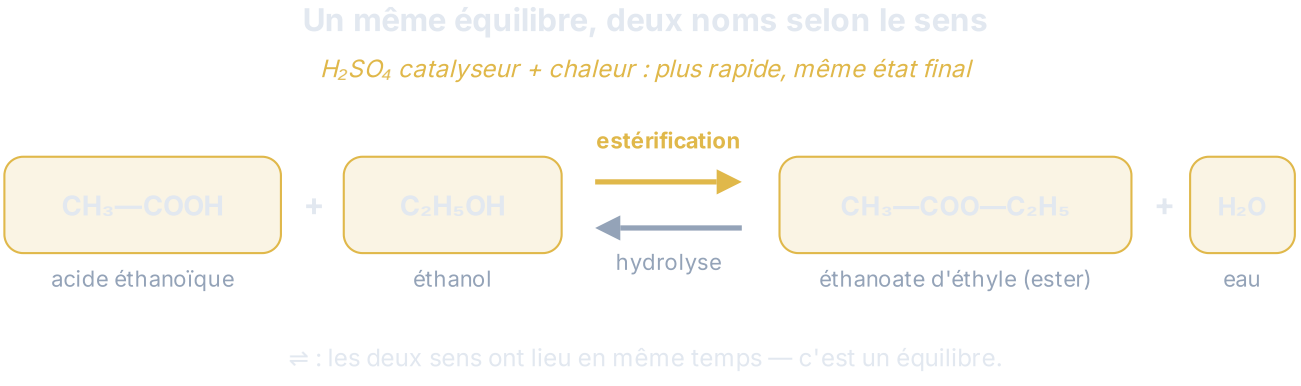
Réaction LENTE et LIMITÉE entre un acide carboxylique et un alcool, qui donne un ester et de l'eau. Le symbole ⇌ rappelle que la réaction inverse (l'hydrolyse) a lieu en même temps : aucun ion n'intervient, tout se joue entre molécules neutres.

Analogie — deux danseurs échangent leurs partenaires à chaque mesure : l'acide et l'alcool s'assemblent en ester et eau pendant qu'ailleurs dans le ballon, ester et eau se séparent. Le bal se stabilise quand les deux danses vont à la même vitesse : c'est l'équilibre.

Équation de l'estérification

$$R—COOH + R'—OH \rightleftharpoons R—COO—R' + H_2O$$

Exemple de l'arôme d'ananas : $CH_3—COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O$



✏️ EXEMPLE TRAVAILLÉ

NOMME L'ESTER FORMÉ PAR L'ACIDE ÉTHANOÏQUE ET LE BUTAN-1-OL, PUIS ÉCRIS L'ÉQUATION

1. Identifier la partie acide : $CH_3—CO—$ vient de l'acide éthanoïque → « éthanoate ».

2. Identifier la partie alcool : $—C_4H_9$ vient du butan-1-ol → « butyle ».

3. Assembler le nom : éthanoate de butyle, de formule $CH_3—COO—C_4H_9$.

4. Écrire et vérifier l'équation :

$$CH_3—COOH + C_4H_9OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_4H_9 + H_2O$$

— à gauche C 6, H 14, O 3 ; à droite idem ✓.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Ne confonds pas estérification et neutralisation : aucune base, aucun ion n'intervient ici. Tout se joue entre molécules neutres, lentement, et l'équation s'écrit avec ⇌ — pas avec une flèche simple.

02 NOTION 2

Lente, limitée, catalysée : le trio du Bac

Lente : à température ambiante, il faut des semaines ; à reflux avec catalyseur, quelques heures suffisent. Limitée : l'avancement s'arrête avant d'avoir consommé les réactifs ; pour un mélange équimolaire d'acide et d'alcool primaires, la quantité d'ester plafonne aux deux tiers du maximum, soit un rendement d'environ 67 %. L'acide sulfurique H_2SO_4, catalyseur, accélère les deux sens sans changer l'état final ; la chaleur fait de même. Pour améliorer le rendement, on joue sur l'équilibre : excès d'un réactif ou élimination de l'eau au fur et à mesure de sa formation.

🔑 **DÉFINITION OFFICIELLE — CATALYSEUR**

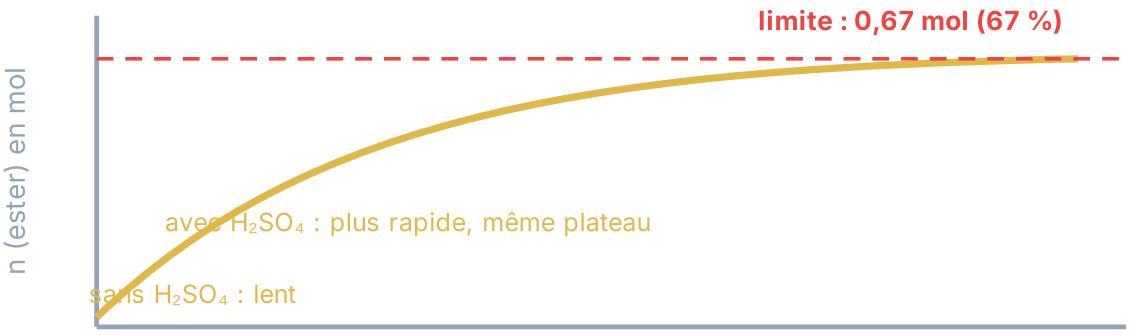
Espèce chimique qui accélère une réaction sans figurer dans le bilan et sans modifier l'état d'équilibre final. Ici : H_2SO_4 — on en ajoute quelques millilitres, on n'en retrouve pas un gramme dans l'équation.

Analogie — le catalyseur est un entraîneur : il pousse les joueurs à aller plus vite, mais il ne décide pas du score final. Le rendement limite reste 67 %.

Rendement de l'estérification

$$r = n(\text{ester formé}) \div n(\text{ester attendu}) \times 100\ \% \approx 67\ \% \text{ pour un mélange équimolaire.}$$

La quantité d'ester plafonne : réaction limitée



Mélange initial : 1,0 mol d'acide + 1,0 mol d'alcool → 0,67 mol d'ester maximum.

✏️ **EXEMPLE TRAVAILLÉ**

TABLEAU D'AVANCEMENT D'UNE ESTÉRIFICATION ÉQUIMOLAIRE

1. Écrire l'équation et poser le tableau d'avancement : on part de 1,0 mol d'acide éthanoïque et 1,0 mol d'éthanol, aucun produit.

2. Avancement maximal : chaque réactif peut tout consommer l'autre →

   x(max) = 1,0 mol.

3. À l'équilibre : rendement 67 % →

   x(eq) = 0,67 mol :

   0,67 mol d'ester et 0,67 mol d'eau se forment.

4. Il reste donc 0,33 mol d'acide et 0,33 mol d'alcool : jamais 0 — la réaction est limitée, pas incomplète par manque de réactif.

5. Avec H_2SO_4 : on atteint ce même état final beaucoup plus vite — le catalyseur ne change ni x(eq) ni les 67 %.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Deux erreurs que le correcteur guette : dire que le catalyseur « augmente le rendement » (FAUX : il ne change que la vitesse) ; confondre lent et limité (une réaction peut être rapide mais limitée, ou lente mais totale).

03 NOTION 3

L'hydrolyse : la réaction qui remonte le temps

Plonge un ester dans l'eau chaude : les molécules d'eau attaquent la liaison —COO— et régénèrent l'acide et l'alcool. C'est l'hydrolyse, exactement la réaction inverse de l'estérification. Les deux réactions se déroulent donc simultanément dans le ballon : à l'équilibre, la vitesse de l'une égale celle de l'autre et les quantités se stabilisent. Conséquence remarquable : partir de l'ester ou partir de l'acide conduit au même état final.

🔑 DÉFINITION OFFICIELLE — HYDROLYSE

Réaction entre un ester et l'eau qui casse la liaison —COO— et redonne l'acide carboxylique et l'alcool : c'est la réaction inverse de l'estérification, avec le même état d'équilibre.

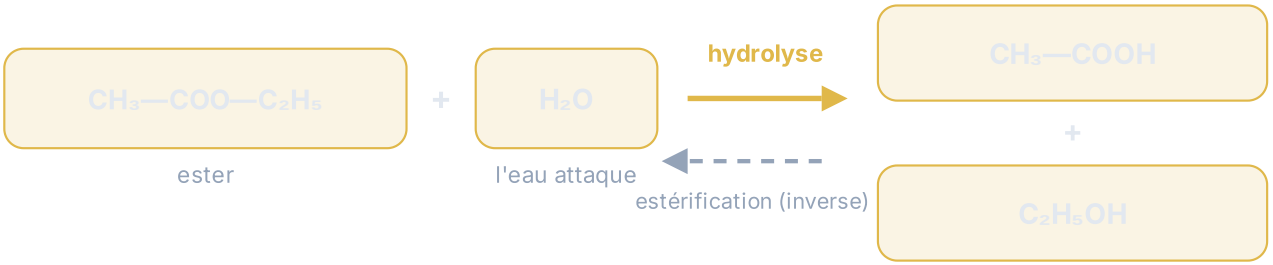
Analogie — une porte à double sens dans un couloir bondé : le flux s'équilibre dans les deux directions, mais les personnes continuent de circuler. À l'équilibre, les quantités ne bougent plus, les molécules, si.

Équation de l'hydrolyse (réaction inverse)

$$CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COOH + C_2H_5OH$$

Généralisation : R—COO—R' + H_2O ⇌ R—COOH + R'—OH — même équilibre que l'estérification.

L'hydrolyse : l'eau démonte l'ester



Ester + eau ⇌ acide + alcool : exactement la réaction inverse de l'estérification.

Pourquoi 67 % ? La constante d'équilibre

K = ([ester] × [H_2O]) ÷ ([acide] × [alcool]) ≈ 4 → l'ester plafonne aux 2/3, soit ≈ 67 %.

✏️ EXEMPLE TRAVAILLÉ

ON PART DE 1,0 MOL D'ÉTHANOATE D'ÉTHYLE ET DE 1,0 MOL D'EAU : QUEL EST L'ÉTAT FINAL ?

1. Écrire l'hydrolyse :

   $$CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COOH + C_2H_5OH.$$

2. Remarquer qu'elle est l'inverse exacte de l'estérification : même équilibre, même constante $K \approx 4$.

3. État final : le même mélange d'équilibre que si l'on était parti de l'acide et de l'alcool — 0,67 mol d'ester, 0,67 mol d'eau, 0,33 mol d'acide, 0,33 mol d'alcool.

4. Conclusion à retenir : aucun réactif ne peut être consommé à 100 % ; on dit « l'équilibre est atteint », jamais « la réaction s'est arrêtée ».

Et si tu remplaces l'eau par la soude NaOH, l'hydrolyse devient TOTALE : c'est la saponification, qui fabrique… les savons de la partie 02. La boucle est bouclée.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

À l'équilibre, rien ne s'arrête : les molécules continuent de s'échanger, seules les QUANTITÉS se stabilisent. Et l'hydrolyse n'est pas « l'estérification en arrière seulement » : les deux sens coexistent toujours dans le même ballon.

04 NOTION 4

Chlorures d'acyle et anhydrides : les dérivés pressés

Le laboratoire connaît des dérivés d'acides bien plus vifs. Remplace le —OH du groupe carboxyle par un chlore : tu obtiens un chlorure d'acyle R—CO—Cl. Accole deux groupes acyle R—CO— par un oxygène : tu obtiens un anhydride d'acide $(R—CO)_2O$. Ces deux familles réagissent VIVEMENT et TOTALEMENT avec l'eau, les alcools et l'ammoniac : elles donnent l'acide, l'ester ou l'amide sans aucune limite de rendement. Prix à payer : réactions violentes, dégagement de HCl gazeux, manipulation sous hotte.

🔑 DÉFINITIONS OFFICIELLES

Chlorure d'acyle : dérivé où le —OH de l'acide est remplacé par —Cl (exemple : chlorure d'éthanoyle $CH_3—CO—Cl$). Anhydride d'acide : deux groupes acyle reliés par un oxygène (exemple : anhydride éthanoïque $(CH_3—CO)_2O$).

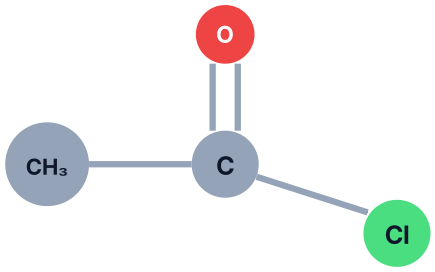
Analogie — le chlorure d'acyle, c'est l'acide en version express : même travail que l'estérification, mais fini en quelques minutes — à condition d'accepter les éclaboussures et les vapeurs de HCl.

Réactions vives et totales avec l'eau

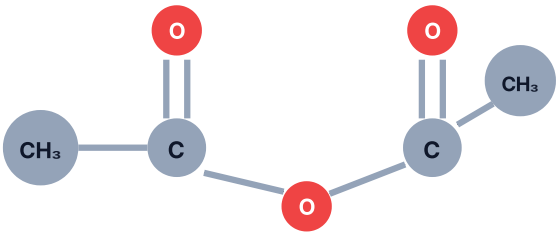
$$R—CO—Cl + H_2O \rightarrow R—COOH + HCl$$

Anhydride : $(CH_3—CO)_2O + H_2O \rightarrow 2\ CH_3—COOH$ — flèche simple : réactions totales.

Deux dérivés très réactifs



chlorure d'éthanoyle $CH_3—CO—Cl$



anhydride éthanoïque $(CH_3—CO)_2O$

Astuce de nommage des esters

acide éthanoïque + éthanol → éthanoate d'éthyle : « ...ate » (partie acide) + « ...yle » (partie alcool).

✏️ EXEMPLE TRAVAILLÉ

FABRIQUE DE L'ÉTHANOATE D'ÉTHYLE EN CINQ MINUTES

1 Choisir les réactifs : chlorure d'éthanoyle $CH_3—CO—Cl$ et éthanol C_2H_5OH.

2 Écrire l'équation :

$$CH_3—CO—Cl + C_2H_5OH \rightarrow CH_3—COO—C_2H_5 + HCl$$

— vérification : C 4, H 9, O 2, Cl 1 des deux côtés ✓.

3 Comparer : réaction rapide et TOTALE, rendement 100 % — contre 67 % maximum en estérification classique.

4 Respecter les précautions : HCl gazeux irritant → hotte, gants, ajout goutte à goutte du chlorure.

DÉRIVÉ	FORMULE GÉNÉRALE	EXEMPLE	RÉACTION AVEC L'EAU
Acide carboxylique	R—COOH	$CH_3—COOH$	— (il EST la réaction : faible, ⇌)
Ester	R—COO—R'	$CH_3—COO—C_2H_5$	hydrolyse lente et limitée (⇌)
Chlorure d'acyle	R—CO—Cl	$CH_3—CO—Cl$	→ acide + HCl, vive et totale
Anhydride d'acide	$(R—CO)_2O$	$(CH_3—CO)_2O$	→ 2 acides, vive et totale

⚠ PIÈGE CLASSIQUE

Dans le bilan « chlorure d'acyle + alcool », le coproduit est du HCl gazeux, pas du NaCl : aucun sodium dans le mélange ! Et n'oublie pas le second O de l'anhydride :

$$(CH_3—CO)_2O + H_2O \rightarrow 2\ CH_3—COOH,$$

il faut bien DEUX acides.

Entraînement type Bac

🏋 EXERCICE 1

RENDEMENT D'UNE ESTÉRIFICATION

On chauffe à reflux 0,50 mol d'acide éthanoïque et 0,50 mol d'éthanol en présence d'acide sulfurique. 1) Écris l'équation. 2) Donne l'avancement maximal. 3) Calcule la quantité d'ester à l'équilibre (r ≈ 67 %). 4) Calcule la masse d'ester formé (M = 88 g·mol⁻¹).

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. Équation :

   $CH_3—COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O$.

2. Avancement maximal : mélange équimolaire, chaque réactif limite l'autre →

   $x(max) = 0{,}50$ mol.

3. Équilibre :

   $x(eq) = 0{,}67 \times 0{,}50 = 0{,}335 \approx 0{,}34$ mol

   d'ester (il reste ≈ 0,17 mol de chaque réactif).

4. Masse :

   $m = n \times M = 0{,}335 \times 88 \approx 29{,}5$ g.

   Le H_2SO_4 a accéléré la réaction, pas augmenté ce rendement.

🏋 EXERCICE 2

RETROUVER LES PARENTS D'UN ESTER

L'arôme artificiel de banane est l'éthanoate d'isoamyle $CH_3—COO—C_5H_{11}$. 1) Identifie la partie acide et la partie alcool. 2) Nomme les deux réactifs. 3) Écris l'équation d'estérification. 4) Comment dépasser les 67 % ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. Décomposer : partie acide $CH_3—CO—$; partie alcool $—C_5H_{11}$.

2. Réactifs : acide éthanoïque $CH_3—COOH$ et alcool isoamylique $C_5H_{11}OH$.

3. Équation :

   $$CH_3—COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_5H_{11} + H_2O$$

   — C 7, H 16, O 3 des deux côtés ✓.

4. Dépasser la limite : excès d'un réactif, élimination de l'eau au fur et à mesure, ou remplacement de l'acide par le chlorure d'éthanoyle (réaction totale).

Avant le QCM, garde ce fil conducteur : lente et limitée en chimie douce, vive et totale en chimie des dérivés chlorés ou anhydres.

RÉACTION	VITESSE	LIMITE	COPRODUIT À SURVEILLER
Estérification (acide + alcool)	lente	≈ 67 %	eau (à éliminer pour progresser)
Hydrolyse (ester + eau)	lente	même équilibre	rien : réaction inverse
Chlorure d'acyle + eau/alcool	vive	totale (100 %)	HCl gazeux (hotte !)

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1) L'estérification est une réaction :

CORRECTION

Réponse C : lente (des heures même à reflux) et limitée (rendement ≈ 67 % pour un mélange équimolaire). Le ⇌ de l'équation en est la signature.

Exercice 2

2) Le catalyseur H_2SO_4 :

CORRECTION

Réponse B : un catalyseur ne figure pas dans le bilan et ne change pas l'état final — il fait seulement atteindre les 67 % plus vite.

Exercice 3

3) Le chlorure d'éthanoyle réagit avec l'eau pour donner :

CORRECTION

Réponse C : $CH_3—CO—Cl + H_2O \rightarrow CH_3—COOH + HCl$, réaction vive et totale — d'où la manipulation sous hotte.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Estérification** :

  $$R—COOH + R'—OH \rightleftharpoons R—COO—R' + H_2O$$

  — lente, limitée (≈ 67 %), H_2SO_4 simple accélérateur.

- ✓ **Hydrolyse** : réaction inverse de l'estérification ; on atteint le même état d'équilibre des deux côtés.

- ✓ **Dérivés réactifs** : chlorure d'acyle R—CO—Cl et anhydride $(R—CO)_2O$ → acide + HCl, vifs et totaux.

- ✓ **Nommage des esters** : « ...ate de ...yle » — acide éthanoïque + éthanol → éthanoate d'éthyle.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu maîtrises maintenant le va-et-vient acide ⇌ ester et les dérivés turbo. Passe à la partie 04 : la fiche complète du chapitre — grande table, vocabulaire condensé et réflexes du jour J. Vingt minutes pour tout verrouiller !